분자동역학 모의실험을 이용한 Lennard-Jones 이성분 혼합물의 섞임 자유에너지 및 섞임 엔트로피 계산

이아영*, 정유진

강원도 춘천시 강원대학길 1, 강원대학교 화학과, 200-701

전화: (010) 3740-8690, 이메일: ariel1214@kangwon.ac.kr

Chemworks (or Chemworks2) ID: c0096ariel1214, ariel1214, canyou60

분자동역학 모의실험을 이용한 Lennard-Jones 이성분 혼합물의 섞임 자유에너지 및 섞임 엔트로피 계산

초록

분자동역학 모의실험을 이용하여 간단한 van der Waals 상호작용하는 이성분 혼합물 계의 섞임 자유에너지 및 섞임 엔트로피 등 섞임과 관련된 열역학 함수들을 계산하는 방법을 소개한다. 각 혼합물의 과잉 자유에너지는 열역학 적분 (thermodynamic integration) 방법을 이용하여 계산하고, 이성분 혼합물의 섞임 관련 열역학 함수들은 Hess 의 법칙을 확장함으로써 구한다. 계산 결과로부터 온도가 증가할수록 계의 섞임 Helmholtz 자유에너지는 감소하며, 섞임 내부에너지도 감소함을 알 수 있다. 섞임 엔트로피는 온도가 증가할수록 이상기체의 섞임 엔트로피에 접근함을 알 수 있다. 섞임 Helmholtz 자유에너지에 대한 섞임 내부에너지와 섞임 엔트로피 기여도를 조사한 결과 이 계의 섞임 과정을 주도하는 추진력은 엔트로피에 의한 것임을 알 수 있다. 본 연구 방법과 결과를 이용함으로써 학부생들이 혼합물의 열역학 성질을 이해하는데 도움을 주리라 기대한다.

핵심어 : *이성분 혼합물, 분자동역학 모의실험, 섞임 자유에너지, 섞임 엔트로피*

서론

화학에서는 서로 반응할 수 있는 물질들의 혼합물을 포함한 여러 혼합물들을 취급한다. 일상 생활 속에서 접할 수 있는 다양한 물질의 혼합물이 있는가 하면, 이미 혼합물의 특징을 이용하여 상용화된 다양한 제품들이 존재한다. 이렇듯 일상 생활 속에서 혼합의 예가 사용되고 있는 만큼, 혼합에 대해 알아볼 필요성이 적지 않다. 또한 이러한 다양한 혼합은 공학적인 측면에서도 많은 부분들을 차지하고 있으며, 이러한 응용을 위해 섞임 Helmholtz 자유에너지, 섞임 엔트로피 등 혼합물의 열역학적 함수들에 대한 실험 및 이론 계산 등이 이루어지고 있다.

Abdenacer 그룹에서는 제약과 정제산업에서 용매와 시약으로 널리 사용되고 있는 Acetone 과 Methanol 의 혼합물에 대하여 서로 다른 force field 를 이용하여 분자동역학 시뮬레이션을 진행하였고, 이를 바탕으로 혼합물의 섞임 Helmholtz 자유에너지와 내부에너지, 엔트로피 값을 얻었다.[1] 또한, 그 결과를 실험 결과와 비교하여 각 force field 의 차이점에 관해 논하였다.

본 연구에서는 분자동역학 모의실험과 Abdenacer 그룹에서 사용한 방법들을 이용하여 van der Waals 상호작용하는 단원자 분자들로 구성된 간단한 혼합물 계의 섞임 관련 열역학 함수들을 계산한다. 모델 계의 섞임 Helmholtz 자유에너지, 섞임 엔트로피, 섞임 내부에너지를 이상기체와 비교하고, 그 차이점과 원인에 대해 논의한다.

이론 및 계산방법

van der Waals 상호작용하는 서로 다른 두 입자 A 와 B 로 구성된 모델 계가 있다. 모델

계 (Y)와 이상기체 계 (X)에 대한 Helmholtz 자유에너지의 차이인 과잉 Helmholtz 자유에너지는 다음과 같은 열역학 적분 (thermodynamic integration, TI)를 이용하여 구할 수 있다.[1]

$$\Delta A^{ex} = A_Y^{real} - A_X^{ideal} = \int_0^1 \left(\frac{\partial A(\lambda)}{\partial \lambda}\right) d\lambda = \int_0^1 \left\langle \frac{\partial U(\lambda)}{\partial \lambda} \right\rangle_\lambda d\lambda \quad (1)$$

이 때 λ는 A_X^{ideal}에서 A_Y^{real}까지 연속적인 전이 경로를 말하는 coupling parameter 이다. 위 식에서 $\langle \cdots \rangle_\lambda$는 주어진 λ 값에서 앙상블 평균값을 의미한다. (1) 식에서 , $U(\lambda)$는 일반적으로 다음과 같이 주어진다. [1]

$$U(\lambda) = \lambda^4 U_Y^{real} + (1-\lambda)^4 U_X^{ideal} \quad (2)$$

모델 계의 입자들이 van der Waals 상호작용 하는 경우에 이는 Lennard-Jones 퍼텐셜을 이용하여 나타낼 수 있으며, 이 때 U_Y^{real}은 다음과 같이 주어진다.[1]

$$U_Y^{real} = \sum_{i<j} 4\varepsilon_{AB} \left[\left(\frac{\sigma_{AB}}{r_{iA,jB}}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma_{AB}}{r_{iA,jB}}\right)^{6} \right] \quad (3)$$

이상기체들 사이에는 상호작용이 없으므로 $U_Y^{ideal} = 0$ 이므로 (2) 식을 (1) 식에 대입하여 정리하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다. [1]

$$\Delta A^{ex} = \int_0^1 4\lambda^3 \langle U_Y^{real} \rangle_\lambda d\lambda \quad (4)$$

(4) 식에 앙상블 평균값은 주어진 λ 값에서 U_Y^{real}의 평균값을 의미하며, 이 때 (4) 식의 앙상블 평균에서 Boltzmann 인자는 다음과 같이 주어진다. [1]

$$\exp(-U(\lambda)/k_B T) = \exp(-\lambda^4 U_Y/k_B T) = \exp(-U_Y/k_B T^*) \quad (5)$$

즉, $\langle U_Y^{real} \rangle_\lambda$의 값은 가상 온도 $T^* = T/\lambda^4$에서 모의실험으로부터 구한 U_Y^{real}의 평균값과 같은 값을 갖게 된다. 한편, (4) 식의 적분은 다음과 같은 5 차 Gaussian quadrature 를 통해 수행할 수 있다.[2]

$$\Delta A^{ex} \approx \sum_{i=1}^{5} 4\lambda^3 \langle U_Y^{real} \rangle_\lambda W_i \quad (6)$$

위 식에서 W_i는 가중치를 의미하며, 5 개의 λ와 그에 대한 가중치 W_i는 표 1 과 같다.

i	λ	W_i
1	0.95308992295	0.11846344250
2	0.76923465505	0.23931433525
3	0.50000000000	0.28444444444
4	0.23076534495	0.23931433525
5	0.04691007705	0.11846344250

표 1. 본 계산에서 이용한 5차 Gaussian quadrature에 대한 λ값과 가중치 W_i

또한 이상 기체인 가상 입자 A 와 B 에 대한 몰 당 섞임 Helmholtz 자유에너지와 섞임 엔트로피는 다음과 같이 구할 수 있다.[3]

$$\Delta A_{mix}^{ideal} = RT(x_A \ln x_A + x_B \ln x_B) \quad (7)$$

$$\Delta S_{real}^{ideal} = -R(x_A \ln x_A + x_B \ln x_B) \quad (8)$$

위 식에서 x_A 와 x_B 는 각각 입자 A 와 입자 B 의 몰분율이다. Helmholtz 자유에너지가 상태함수이므로 Hess 의 법칙을 따른다는 점을 이용하면 그림 1 과 같은 경로를 따라 섞임 Helmholtz 자유에너지를 구할 수 있다.

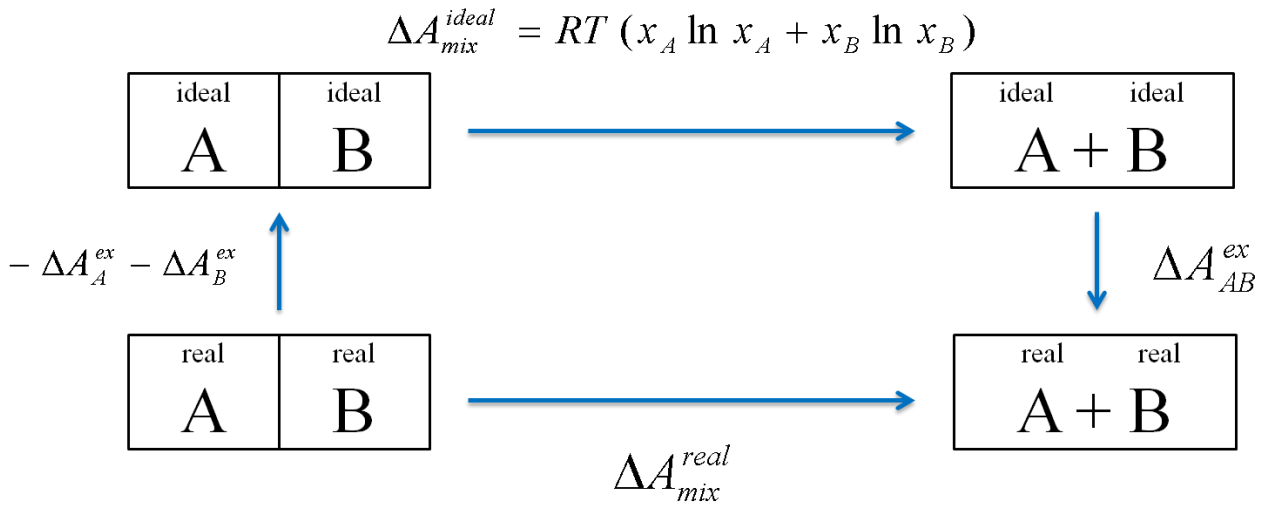


그림 1. Hess의 법칙에 따른 실제 기체의 섞임 Helmholtz 자유에너지

그림 1의 과정을 식으로 나타내면 다음과 같다.[1]

$$\Delta A_{mix}^{real} = \Delta A_{AB}^{ex} - x_A \Delta A_A^{ex} - x_B \Delta A_B^{ex} + RT(x_A \ln x_A + x_B \ln x_B) \quad (9)$$

또한, 섞임 Helmholtz 자유에너지뿐만 아니라 섞임 내부에너지와 섞임 엔트로피 역시 같은 방식으로 나타낼 수 있다.[1]

$$\Delta U_{mix}^{real} = \Delta U_{AB} - x_A \Delta U_A - x_B \Delta U_B \quad (10)$$

$$\Delta S_{mix}^{real} = \Delta S_{AB}^{ex} - x_A \Delta S_A^{ex} - x_B \Delta S_B^{ex} - R(x_A \ln x_A + x_B \ln x_B) \quad (11)$$

위 식에서 첨자 AB는 혼합된 상태를, A 또는 B는 각각의 입자가 단독으로 존재할 때를 뜻한다. 또한 $-x_A \Delta A_A^{ex} - x_B \Delta A_B^{ex}$ 항은 혼합하기 전의 실제 기체와 이상 기체간의 차이를 뜻한다. (11) 식에서 섞임 엔트로피는 $S = (U - A)/T$식을 이용하여 구하였다.

본 연구에서는 Edison 홈페이지에 있는 '두 가지 서로 다른 종류의 LJ 입자에 대한 분자동력 시뮬레이션 프로그램'을 사용하여 Helmholtz 자유에너지의 조건인 NVT 앙상블에 맞게 계의 온도와 부피를 일정하게 유지하며 모의실험을 진행하였다. 계의 온도는 200 K, 298.15 K 와 400 K 로 설정하였으며, 한 변의 길이가 25.0 Å 인 정육면체의 계를 사용하였다. 사용한 가상 입자들의 개수는 총 140 개이며, 입자 A 의 수를 0 개부터 140 개까지 14 개씩 증가시키며 총 11 번의 과정을 거쳐 몰분율을 구하였다. A 와 B 입자의 Lennard-Jones 매개변수에 대한 정보는 다음과 같다.

atom	ε (kcal/mol)	σ (Å)	Mass (amu)
A	0.05	4.0	60.0
B	0.4	2.0	15.0

표 2. 입자 A와 B에 대한 LJ Parameter와 질량

200 K, 298.15 K, 400 K 의 각 온도에서 가장 높은 T^* 값 (λ = 0.04691007705 일 때의 T^*)을 제외한 모의실험들은 1 ns 동안 진행되었고, 가장 높은 T^* 값에서는 0.5 ns 동안 모의실험을 진행하였다. 1 ns 의 모의실험들의 경우에는 초반 0.5 ns 동안은 계를 안정시키기 위해 평형과정으로 생각하고 후반 0.5 ns 부터 $\langle U_Y^{real} \rangle_\lambda$ 값을 얻었다. 0.5 ns 의 모의실험들에서도 이와 동일한 방법을 사용하여 절반 이후인 0.25 ns 부터 $\langle U_Y^{real} \rangle_\lambda$ 값을 얻었다. 200 K 와 298.15 K, 400 K 에서의 가상온도 T^*에 대해 사용한 시간간격과 총 시간간격 수는 다음과 같다.

200K 일 때 T^* (K)	298.15K 일 때 T^* (K)	400K 일 때 T^* (K)	Δt (fs)	총 시간간격 수
41301461	61565307	82602921	0.01	50000000
70525.7	105137	141051	0.1	10000000
3200	4770.4	6400	2.0	500000
571.21	851.53	1142.42	4.0	250000
242.38	361.33	484.76	4.0	250000

표 3. 200 K와 298.15 K, 400 K에서의 T^*에 대한 시간간격과 총 시간간격 수

본 연구에서는 Edison 홈페이지의 '두 가지 서로 다른 종류의 LJ 입자에 대한 분자 동력 시뮬레이션 프로그램'을 사용하였다. 그러나 각 온도에서 가장 큰 두 개의 T^* 에 대한 모의실험은 다른 분자동역학 모의실험 프로그램인 NAMD 2.8 을 사용해 같은 조건으로 모의 실험을 진행하였다.[4]

결과 및 토의

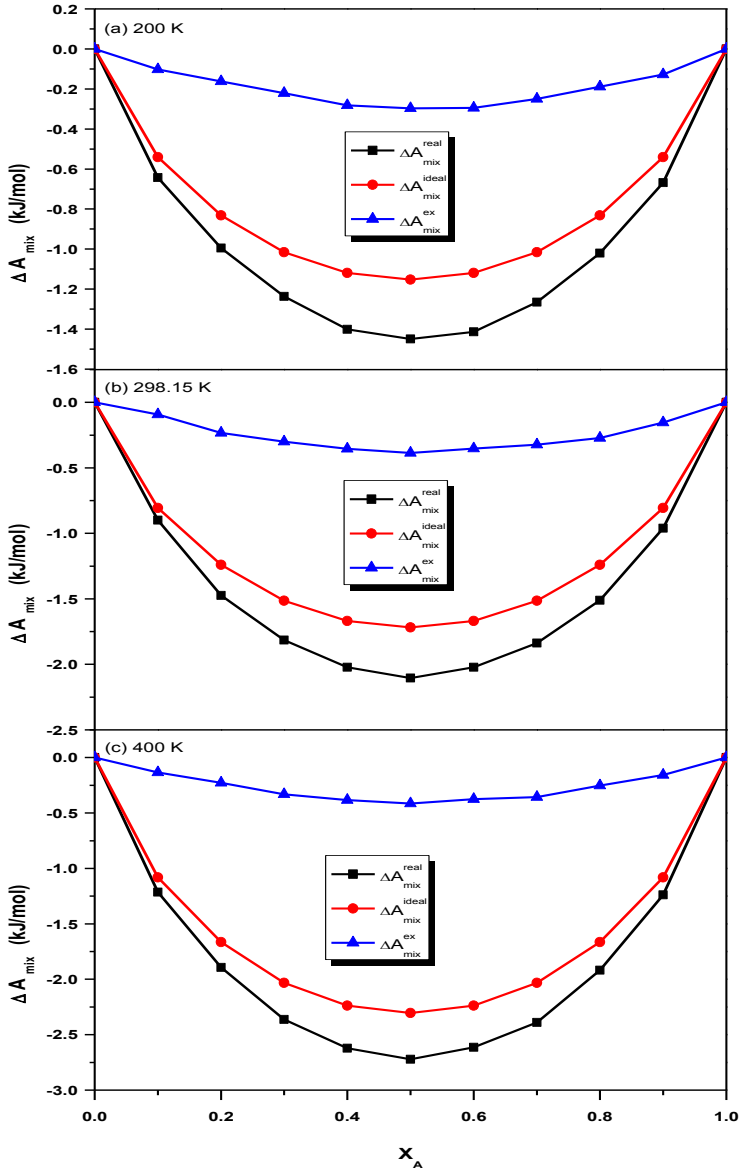


그림 2. (a) 200 K, (b) 298.15 K와 (C) 400 K일 때의 입자 A의 몰분율에 따른 실제 기체의 섞임 Helmholtz 자유에너지와 이상기체의 섞임 helmholtz 자유에너지, 섞임 과잉 Helmholz 자유에너지.

그림 2 는 각 온도에서 입자 A 의 몰분율에 따른 모델 계와 이상기체의 섞임 Helmholtz 자유에너지 및 섞임 과잉 Helmholtz 자유에너지를 보여준다. 모델 계에서 섞임 Helmholtz

자유에너지의 값은 모두 음수이고, 입자 A 의 몰분율이 0.5 일 때 가장 낮은 값을 갖는 것으로 보아 두 종류의 입자들이 완전히 잘 섞인다는 것을 알려준다.

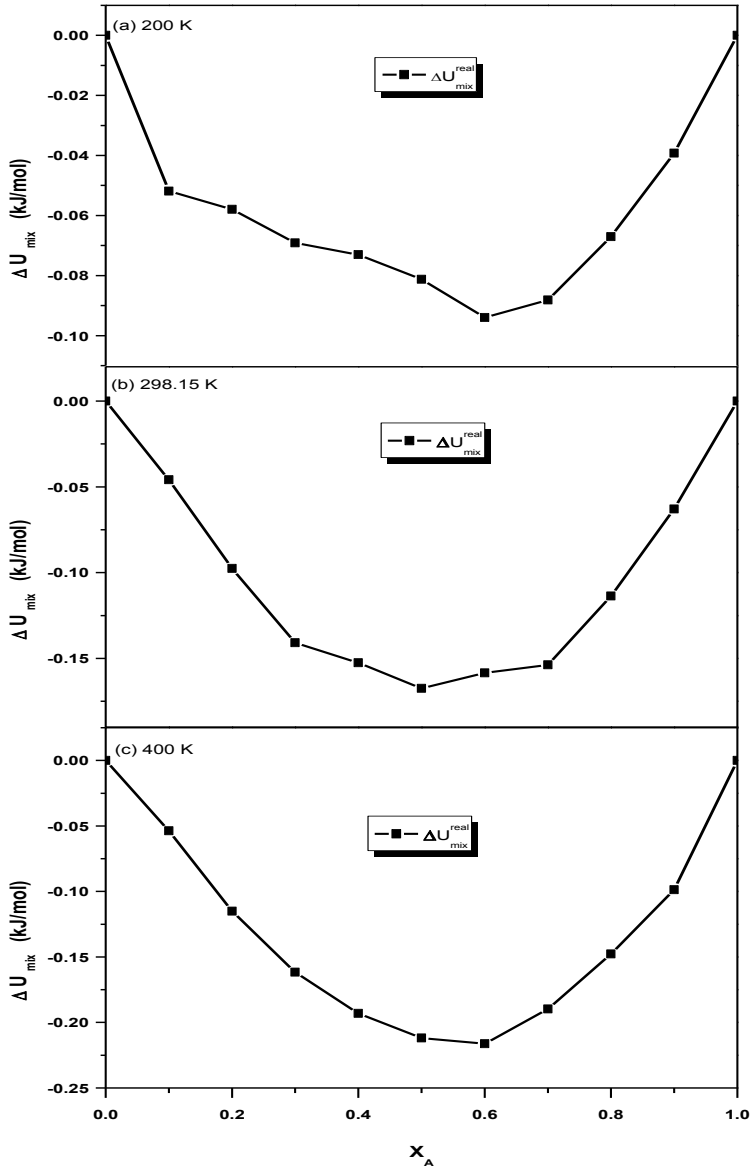


그림 3. (a) 200 K, (b) 298.15 K와 (C) 400 K 일 때의 입자 A의 몰분율에 대한 섞임 내부 에너지 변화

그림 3 에서 두 그래프는 모두 음수의 값을 갖는데, 이는 A-A 의 상호작용 (w_{AA}<0)과

역시 B-B 의 상호작용 ($w_{BB}<0$)의 평균인 $(w_{AA}+w_{BB})/2$ 보다 A-B 상호작용 ($w_{AB}<0$) 이 더 크다는 것, 즉 $w_{AB}<(w_{AA}+w_{BB})/2$ 라는 것을 의미한다.

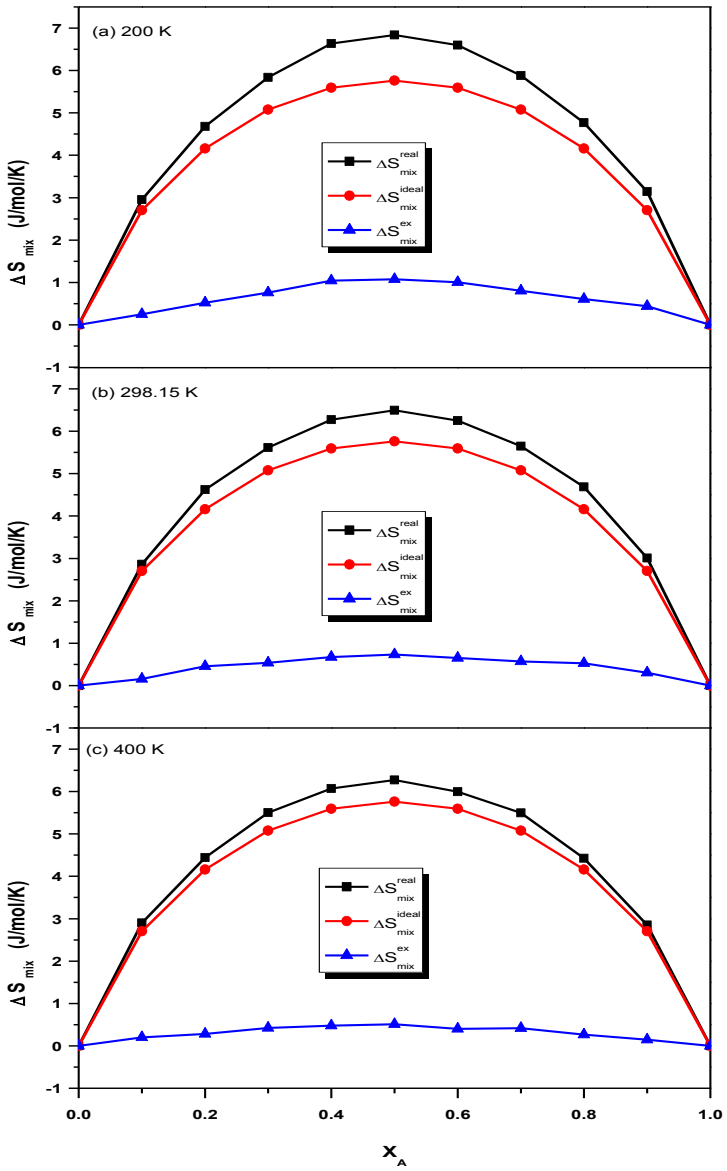


그림 4. (a) 200 K, (b) 298.15 K와 (C) 400 K 일 때의 입자 A의 몰분율에 대한 실제 기체의 섞임 엔트로피와 이상 기체의 섞임 엔트로피, 혼합전과 혼합후의 과잉 엔트로피의 합에 대한 비교

그림 4는 입자 A의 몰분율에 따른 모델 계와 이상기체의 섞임 엔트로피와 그 차이를 보여준다. 이상기체의 섞임 엔트로피는 온도에 관계없이 일정한 반면, 모델 계의 섞임 엔트로피

는 온도에 따라 변함을 알 수 있다. 온도가 높아질수록 모델 계의 섞임 엔트로피는 이상기체의 섞임 엔트로피에 가까워지는 것을 알 수 있고, 이는 온도가 높을수록 모델 계가 이상기체처럼 행동하기 때문으로 보인다.

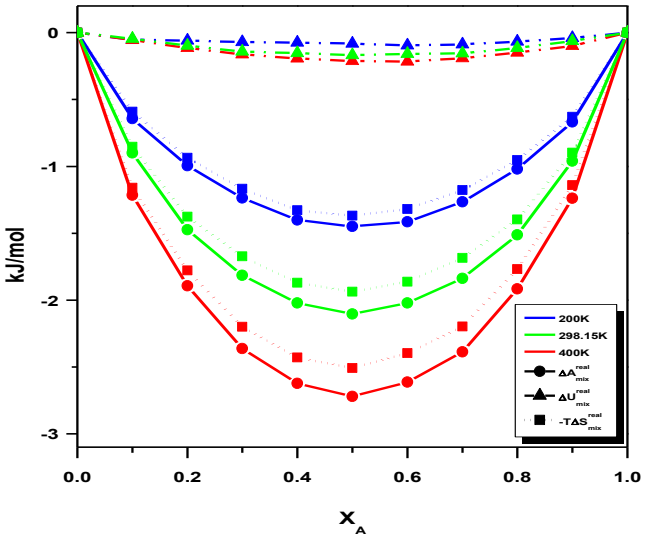


그림 5. 200 K, 298.15 K, 400 K에서 입자 A의 몰분율에 대한 $\Delta\mathbf{A}^{\mathbf{real}}_{\mathbf{mix}}$, $\Delta\mathbf{U}^{\mathbf{real}}_{\mathbf{mix}}$와 $-\mathbf{T}\Delta\mathbf{S}^{\mathbf{real}}_{\mathbf{mix}}$ 값

$$\Delta\mathbf{A}^{\mathbf{real}}_{\mathbf{mix}} = \Delta\mathbf{U}^{\mathbf{real}}_{\mathbf{mix}} - \mathbf{T}\Delta\mathbf{S}^{\mathbf{real}}_{\mathbf{mix}} \quad (12)$$

그림 5 는 $\Delta\mathbf{A}^{\mathbf{real}}_{\mathbf{mix}}$에 대한 섞임 내부에너지와 섞임 엔트로피에 대한 기여도를 나타낸 그래프이다. 내부에너지의 값 보다 엔트로피 값이 더 낮은 것으로 보아 이 계의 섞임 과정을 주도하는 추진력은 엔트로피에 의한 것임을 알 수 있다.

결론

본 연구에서는 '두 가지 서로 다른 종류의 LJ 입자에 대한 분자 동력 시뮬레이션 프로그램'을 사용하여 간단한 van der Waals 상호작용하는 이성분 혼합물 계의 섞임

자유에너지 및 섞임 엔트로피 등 섞임과 관련된 열역학 함수들을 계산하였다. 계산 결과로부터 온도가 증가할수록 계의 섞임 Helmholtz 자유에너지는 감소하는 것을 알 수 있었다. 섞임 내부에너지 계산 결과 A-A 와 B-B 의 끌어당김 상호작용보다 A-B 간의 끌어당김 상호작용이 더 크다는 것을 알 수 있었다. 온도에 의존성이 없는 이상기체의 섞임 엔트로피와 달리 모델 계의 섞임 엔트로피는 온도에 따라 변함을 알 수 있었다. 온도가 증가할수록 이상기체의 섞임 엔트로피에 접근함을 알 수 있는데, 이는 높은 온도에서 모델 계가 이상기체처럼 행동하기 때문으로 해석된다. 섞임 Helmholtz 자유에너지에 대한 섞임 내부에너지와 섞임 엔트로피 기여도를 조사한 결과 이 계의 섞임 과정을 주도하는 추진력은 엔트로피에 의한 것임을 알 수 있다. 본 연구 방법과 결과는 학부생들이 혼합물의 열역학 성질을 이해하는데 있어서 많은 도움을 주리라 기대한다.

참고문헌

1. Idrissi, A.; Polok,K.; Barj, M.; Marekha, B.; Kiselev, M.; Jedlovszky, P.; *J. Phys. Chem. B* 2013, *117*, 16157.

2. Lambers, J. Numerical Analysis I: http://www.math.usm.edu/lambers/mat460/fall09/

3. Atkins, P.; de Paula, J.; Physical Chemistry: Oxford, U. K., 2009; 9th Ed.

4. Phillips, J. C.; Braun, R.; Wang, W.; Gumbart, J.; Tajkhorshid, E.; Vila, E.; Chipot, C.; Skeel, R. D.; Kale, L.; Schulten, K. *J. Comp. Chem.* 2005, *26*, 1781.